

Izveštaj – Projektovanje fuzzy regulatora (S = 2)

U ovom izveštaju prikazano je projektovanje fuzzy regulatora za objekat upravljanja sa rednim brojem $S = 2$. Na osnovu zadatih parametara objekta i primenom Ziegler–Nichols metode određeni su parametri PID regulatora, koji su zatim konvertovani u ekvivalentne fuzzy parametre tipa FPD+I. Rezultati simulacije dobijeni su u MATLAB/Simulink okruženju i dokumentovani kroz grafičke prikaze i objašnjenja.

1. Parametri sistema

Prenosna funkcija za objekat sa rednim brojem $S=2$ glasi:

$$G(s) = (-0.05s + 0.02) / (s + 0.05)^2 * e^{-2s}$$

Opseg referentnog signala: $r \in [-4, 4]$

Ograničenje upravljanja: $u \in [-2.2, 2.2]$

2. Podešavanje PID regulatora

Na osnovu eksperimenta oscilovanja određene su kritične vrednosti:

$$K_{kr} = 1.146$$

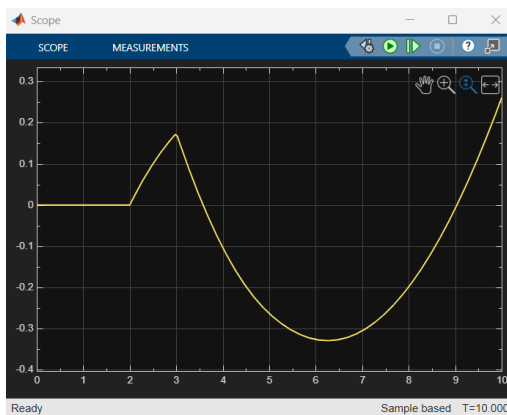
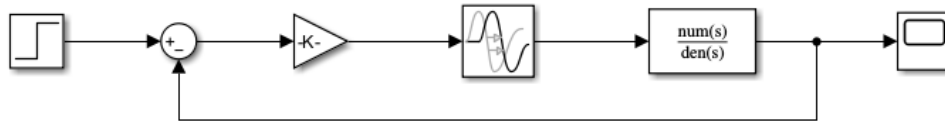
$$T_{kr} = 42.412$$

Primena Ziegler–Nichols metoda daje sledeće PID parametre:

$$K_p = 0.688$$

$$T_i = 21.206$$

$$T_d = 5.301$$



3. Fuzzy regulator (FPD+I)

Za projektovanje fuzzy regulatora korišćeni su ekvivalentni parametri izvedeni iz PID-a:

$$\hat{K}_p = 0.00344$$

$$\hat{K}_d = 0.0182$$

$$\hat{K}_i = 0.000162$$

$$\tilde{K}_u = 200$$

Implementirani (skalirani) parametri u Simulinku:

$$K_p = 0.00688$$

$$K_d = 0.0364$$

$$K_i = 0.000324$$

4. Skaliranje signala

Ulazne promenljive fuzzy regulatora (greška e i promena greške Δe) definisane su direktno u realnom opsegu zadatka $[-4, 4]$. Takođe, izlazna promenljiva u definisana je u opsegu $[-2.2, 2.2]$.

Na ovaj način skaliranje je već ugrađeno u sam fuzzy regulator, pa u Simulink modelu **nije bilo potrebno koristiti dodatne ulazne i izlazne gain blokove za normalizaciju.**

Implementacija u Simulinku koristi direktno proračunate **implementirane koeficijente**:

$$K_p=0.00688, K_d=0.0364, K_i=0.000324$$

5. Struktura fuzzy regulatora

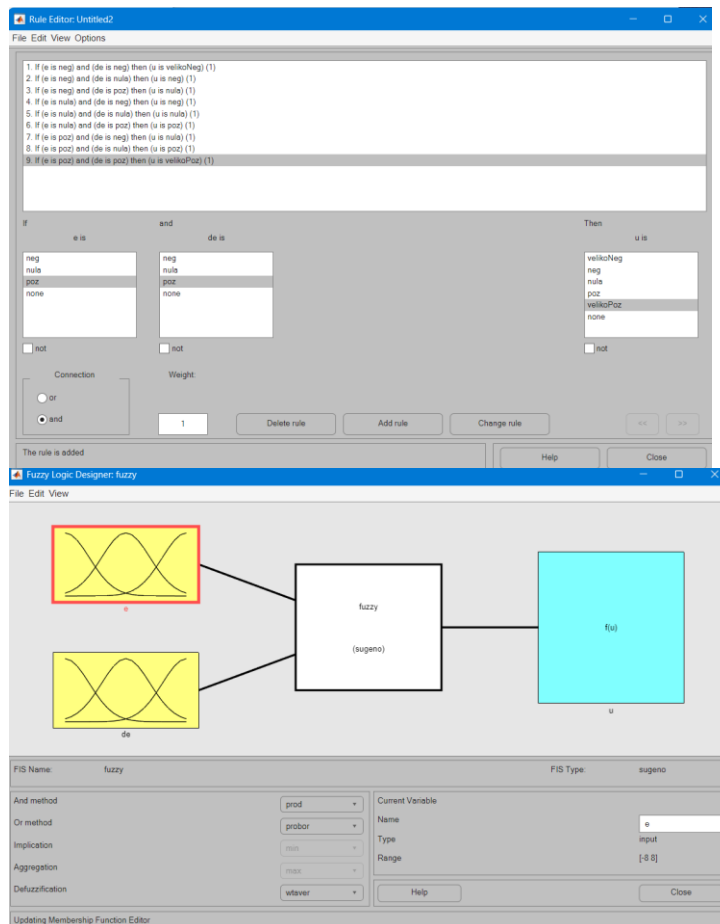
Ulazne promenljive:

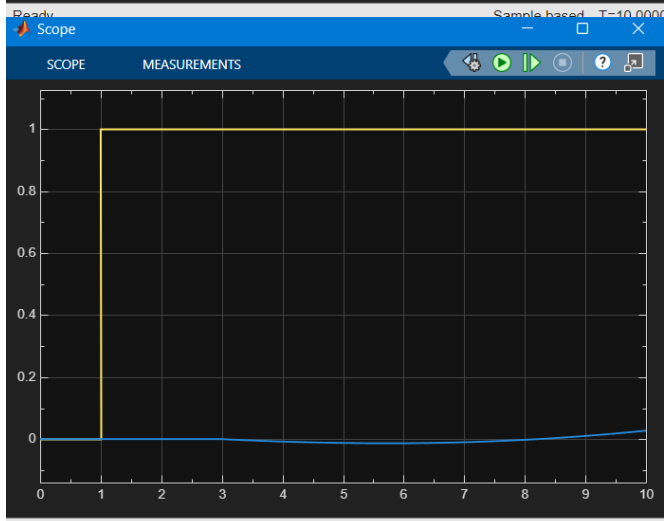
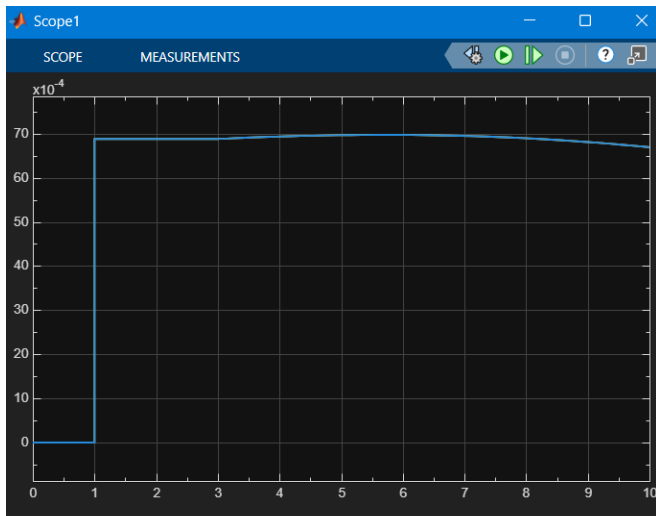
- e (greška)
- Δe (promena greške)

Izlazna promenljiva:

- u (upravljački signal)

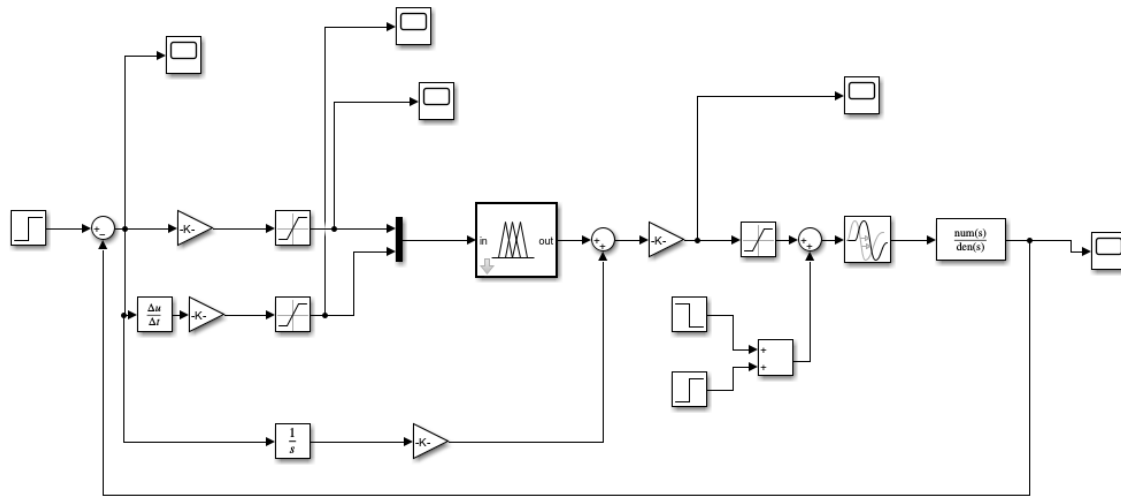
Za ulazne promenljive korišćene su 3 funkcije pripadnosti (neg, nula, poz), dok je izlaz modelovan sa 5 funkcija pripadnosti (velikoNeg, neg, nula, poz, velikoPoz).

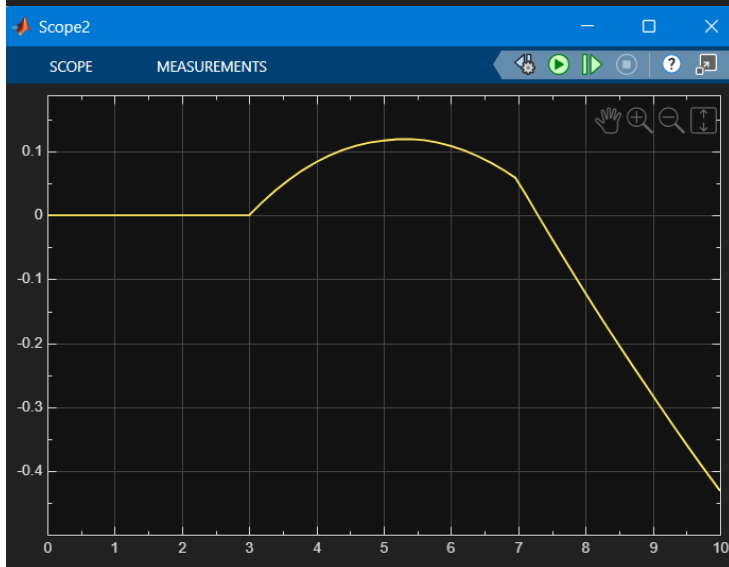
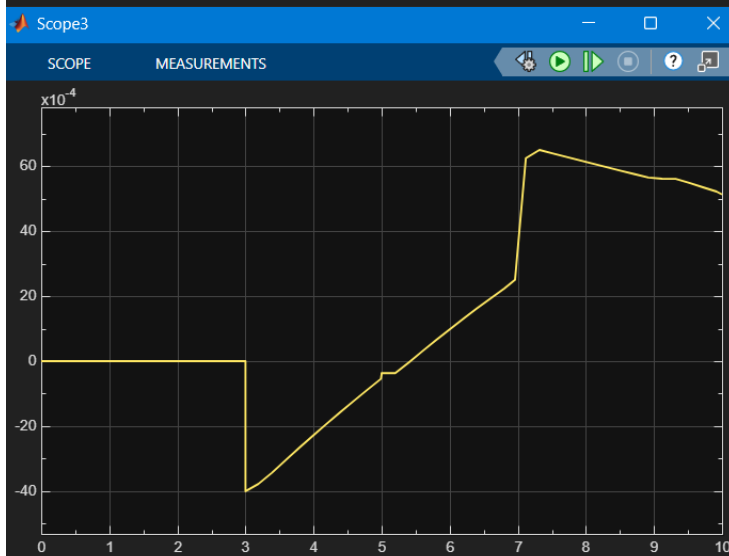
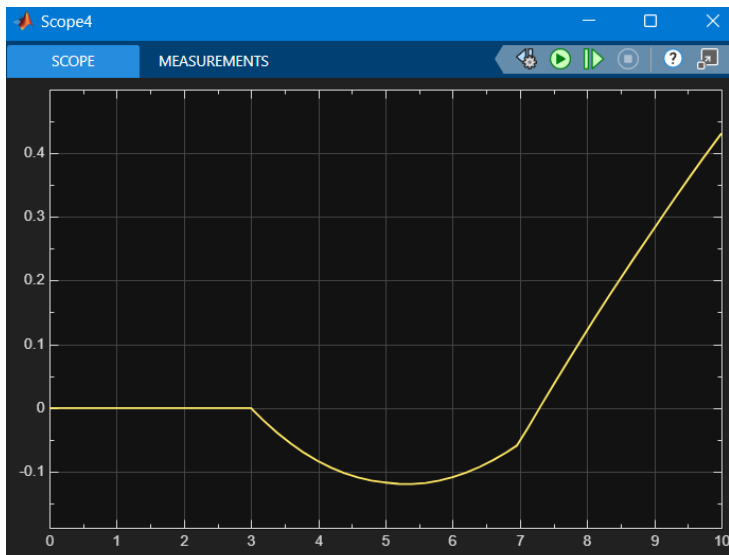




7. Simulacija sa poremećajem

U drugom delu zadatka razmatran je slučaj sa poremećajem. Referenca je postavljena na $r = 0$, dok je poremećaj uveden kao step signal koji prvo prelazi na minimalnu vrednost upravljanja (-2.2), a zatim na maksimalnu vrednost (+2.2).





8. Zaključak

Fuzzy regulator uspešno reguliše sistem $S=2$. Bez poremećaja izlaz prati referencu sa malim oscilacijama. U slučaju poremećaja izlaz pokazuje robusnost i vraća se ka nuli nakon inicijalnih promena. Signal upravljanja ostaje u granicama $[-2.2, 2.2]$. U poređenju sa PID regulatorom, fuzzy daje poboljšane karakteristike, posebno u pogledu adaptacije na promene i poremećaje.